开滦（集团）有限责任公司钱家营矿业分公司“10·7”一般运输事故调查报告

来源：事故调查处　　作者：　　日期：2026-04-23 17:07:00

2024年10月7日17时40分许，开滦（集团）有限责任公司钱家营矿业分公司（以下简称“钱家营矿”）井下九采轨道山发生一起运输事故，造成损失114.35万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，由国家矿山（以下简称“河北局”）牵头，会同河北省应急管理厅、唐山市人民政府，唐山市应急管理局、市公安局、市总工会等有关单位，联合成立了钱家营矿故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请唐山市纪委监委介入，依法对事故开展调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过现场勘查、调查取证、查阅相关资料，并经分析论证，过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，对事故有关责任人员和责任单位提出了处理建议，针对事故原因及暴露的问题，整改措施。

经调查认定，这是一起一般生产安全责任事故，类别为运输事故。现将事故调查情况报告如下。

一、矿井基本情况

（一）钱家营矿概况

1.钱家营矿隶属于开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”），为国有重点煤矿，是我国自行设计与施工建设的一座特大型矿井。井田境内，东北部和北部分别与范各庄井田和吕家坨井田相邻。井田走向长16.9km，倾斜宽4.7～8.8km，井田总面积88.32km2。矿井初始设计生产2020年核定生产能力540万吨/年。

2.钱家营矿证照齐全有效。

3.安全生产组织机构情况。钱家营矿成立了调度室、安管部、生产技术部、综合办公室、党委组织部、党委宣传部、综采一队、综采二队、综掘进一区、掘进二区、掘进三区、掘进四区、准备一区、准备二区、开拓项目一队、开拓项目二队、井运区、地质测量科、通风区、瓦斯抽采区、队、机电科、机采科、皮带区等科室、区队，任命了主要负责人，印发了《部门单位安全生产责任制及岗位全员安全生产责任制》，明确了各岗位职5542人，井下定员人数单班不超过800人。该矿“五职矿长”配备齐全，管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证均在有效期内。

4.掘进四区基本情况。目前掘进四区192人，其中管理人员11人。该区负责2972W工作面掘进工作。

（二）煤矿安全生产系统情况

1.开拓方式。

矿井采用立井、阶段石门、集中大巷开拓方式。共布置主井、副井、东风井、西风井四个井筒。主井用于提煤及辅助进风，副井用于提升人员、及主进风，东、西风井用于矿井总回风。

2.通风系统。

矿井采用两翼对角式通风，通风方法为抽出式，各采区均为分区通风，各工作面均为独立通风。有副井、主井两个进风井，东风井、西风井两个

3.提升、运输系统。

轨道运输系统：矿井共有4条轨道运输大巷，分别是-600东、西大巷和-850东、西大巷，全部采用蓄电池机车运输。

原煤运输系统：矿井井下共有主皮带运输机10部（钢丝绳芯强力胶带）。各工作面原煤经顺槽皮带→采区皮带→主运皮带→井底煤仓→主井箕斗-

主井提升系统：负责全矿井原煤提升任务，采用四绳落地摩擦轮绞车，双箕斗运行，箕斗自重35.1t，每小时36钩，每钩27t，驱动电机两台，功

副井提升系统：主要负责人员、材料、设备、矸石的提升运输任务。有小罐提升系统和大罐提升系统，均采用落地四绳摩擦轮绞车，滚筒直径均

暗立井提升系统：主要负责-850水平与-600水平之间人员、材料、设备及矸石的提升任务。有小罐提升系统和大罐提升系统，均采用单绳双滚
滚筒直径均为3.5m。

人员运输系统：十采轨道山、-1100中央轨道山，均装有架空乘人装置，型号分别为RJKY45-30/1500（A）、RJKY75-25/1000（A）。

九采区位于钱家营井田西翼的单斜区内，八采区西侧。浅部为各煤层-600m等高线，深部至各煤层-850m等高线。东至F50断层断煤交线及六、
燃气输唐管线保护煤柱；南至冲积层防水煤柱线；北至各煤层-850m底板等高线。采区走向长1182.6m，倾斜长1351.9m，面积约1.6km2。九采区有
皮带山（运煤）、九采轨道山（运料）、九采回风山（回风）、九采轨山上部平石门、九采上部回风斜石门、九采轨山一中平石门、九采轨山中部回风石

4.供电系统。钱家营矿在地面工业广场西部设置有两座变电站，其中一座为110/6kV的变电站，主要为井下供电，站内设置三台SF10—20000/
为20000KVA，两台带负荷运行，一台冷备用。两路电源分别引自唐山供电公司所属的吕家坨区域变电站和草各庄变电站；另一座为35/6kV变电站
厂供电，设置了两台SF9—16000/35主变压器，两路电源分别引自吕家坨矿风井35kV中间开关站不同母线段。

5.排水系统。矿井在-450、-600和-850水平分别设置了主排水泵房。-450、-600水平泵房采用直排地面方式；-850水平泵房采用分级
到-600水平再排到地面。

6.安全监测监控、通讯联络、人员定位、压风自救、供水施救、紧急避险六大系统。

安全监测监控系统：由山西阳光三极提供，系统型号为KJ340X，2020年完成升级改造，2020年9月通过河北煤矿安全监察局验收。该系统与K
采用地面融合方式完成融合，系统运行稳定、断电可靠。对井上、下各类环境瓦斯参数实时监测，可实现瓦斯超限报警、断电控制功能，监测数据全

通讯联络系统：包括地面行政交换机和井下通讯调度机，两个系统互联互通，共同完成全矿井的生产指挥。

地面通信交换机采用综合媒体网关，型号为M1980，装机总容量为1000门，井下通信联络系统主机型号为KTJ119，装机总容量为640门，具有
强插、强拆、监听、录音等功能。所有井上下电话实现互联互通。各重要部位按照相关要求安装了直通电话。

井下wifi无线通讯系统为深圳震有科技股份有限公司生产，型号为KT202，信号覆盖井下各主要大巷、平石门以及重点工作面，具有数据上传、
且与有线调度电话实现了互联互通。

井下应急广播系统由中滦科技股份有限公司提供，主机型号为KT177-Z，主控系统设在调度室，能够实现地面与井下的应急通话、应急广播及应

人员定位系统：由天地（常州）自动化股份有限公司生产，系统型号为KJ69J，2010年12月27日正式投入运行。该系统具有实时监测下井人员位
救等功能。

压风自救系统：在地面工业广场建立空压机站，压风通过管路输送到各用风地点，井下按规定在相关地点设置了压风自救装置。

供水施救系统：矿井建有1座500m3的生活用水水池，在井口与生产用水管路联通，中间加设蝶阀和逆止阀，将生产用水主管路阀门关闭，打开
下提供生活用水。按规定，在井下相关地点设置了供水施救装置。

紧急避险系统：井下建有5个采区永久避难硐室，突出煤层工作面建有临时避难硐室。永久避难硐室分别位于-600水平东大巷井底车场附近、
九采区、十采区、十一采区，硐室容纳规模为100人/个。避难硐室内安设了压风自救装置，设置了与调度室直通的电话，配备了足量的饮用水和自救

7.采掘布置情况。矿井共划分三个生产水平，分别为一水平（-600水平）、二水平（-850水平）、三水平（-1100水平）。目前采掘生产活动全
平，三水平正在开拓延深。矿井共划分为18个采区，一水平有6个采区，二水平有7个采区，三水平有5个采区。目前，正在生产的采区有5个，即-
平的八采区、九采区、十采区和十一采区。

目前，矿井有3个回采工作面，分别是2921W回采工作面、2824W回采工作面、2098E回采工作面；7个掘进工作面，为1351E运料巷、2098
道、2122E运料边眼、2972W风道、2972W运道、2122E运道掘进工作面；7个开拓工作面，为七采至五采回风副巷、-650～-600回风巷、-850
石门～-850西大巷联络巷、施工回风绕道、辅1-3回风上山、八采下部7至5轨道平石门开拓工作面；3个安拆工作面，分别为2077E、2078W、207

（三）煤矿及上级公司安全管理情况

1.煤矿安全管理情况。

钱家营矿制定了全员安全生产责任制和各岗位操作规程，建立了《事故隐患排查治理制度》《安全办公会制度》《安全生产奖惩实施办法》《领导全教育培训制度》等相关制度。

该起运输事故发生在九采轨道山。2024年8月14日编制了《2972W运道辅助运输安全技术措施》，措施要求：斜巷车辆落辙时，立即停车，紧，司机不得离岗，各路口等所涉及范围必须设专人截人。班长及以上管理人员到达现场指挥后方可复轨，且禁止强行拉车上道。处理时要利用手复轨。在斜巷处理落辙时，由上口从一帮下人复轨，如需下口人员上来共同复轨时，必须用SGW-40型刮板输送机大链或6分及以上绳爪将车轮与轨系好后，沿行人巷道侧上人。复轨前，侧面打三棵保护柱，单车落辙时要先上后下，复轨下车轮时把上车轮用SGW-40型刮板输送机大链或6分及以固。同样，复轨上车轮时把下车轮用SGW-40型刮板输送机大链或6分及以上绳爪在轨道上拴牢固。多车同时落辙时要先复轨上车后再复轨下车，后下，锁车轮的顺序和复轨单车相同。复轨人员必须站在车的斜上方，严禁站在车的下方复轨。车复轨好后，作业人员要撤离到截人地点外，再发辙时，作业人员要相互打好招呼，并与绞车司机联系好。

2.煤矿上级公司安全管理情况。

钱家营矿安全生产工作由开滦能源化工股份有限公司负责管理，该公司成立于2001年，前身为开滦精煤股份有限公司。2024年以来，开滦能对钱家营矿安全检查9次，检查发现安全问题293项，问题整改率100%。

（四）煤矿安全监管部门检查情况

唐山市应急管理局通过开展执法检查、监督管理、警示教育等多种形式履行煤矿安全监管责任。2024年以来，按照监管计划，对钱家营检查5次条。

（五）事故地点概况及现场勘查情况

1.事故地点概况。事故发生在九采轨道山的一中轨道平石门岔口处，九采轨道山巷道长度923.4m，设计坡度15°40′，巷道净高2.8m，净宽4.0m合支护方式，巷道内铺设有轨距600mm的30kg/m轨道，轨道居巷中布置。在上坡头安装有JD-4型调度绞车一台，最大牵引力40kN，绞车硐室安套。在上部平车场接近变坡点处安设阻车器1处，并与变坡点往下20m处安装的连环挡车器闭锁。距九采轨山上坡头车场20m处和上坡头绞车硐室位控系统1套。九采轨道山下山方向距离一中轨道平石门交岔口16m处安设有挡车器1副，右侧设有躲避硐，内设有声光信号装置、挡车器及道岔控制柜警示灯。九采轨道山一中轨道平石门交岔口处轨道底板采用水泥硬化；一中轨道平石门内安装有通讯电话，位置距岔口26m。（九采轨山辅助运输区

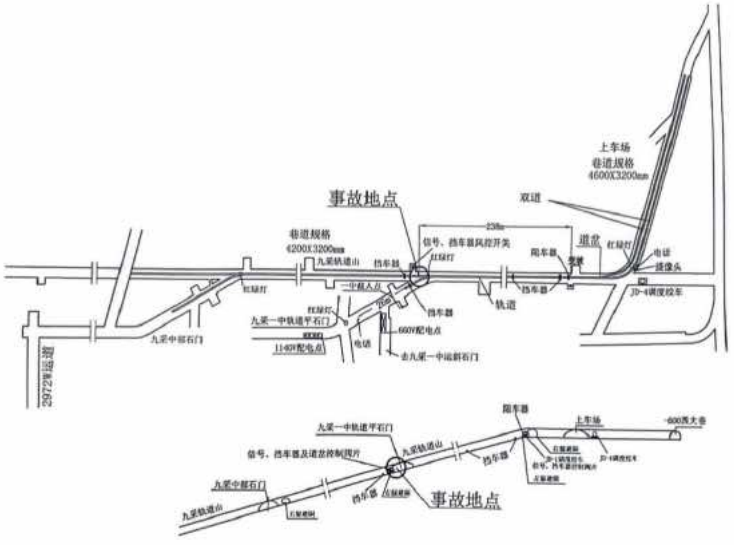


图1：九采轨道山辅助运输区域示意图

当班班长王某某安排张某某在九采轨道山一中截人点处警戒防止人员进入九采轨道山。

2.事故现场勘查情况

10月8、9日，事故调查组人员先后二次入井进行现场勘查（事故现场示意图见图2），并对相关装置现场试验，情况如下：

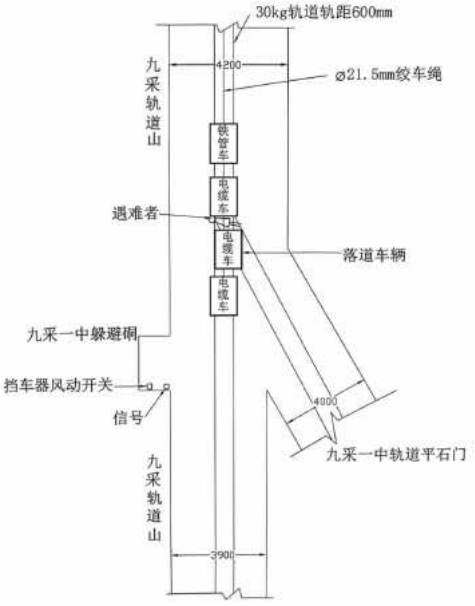


图2：事故现场示意图

（1）上坡头JD-4调度绞车：钢丝绳直径21.5mm，与滚筒固定牢固可靠，绳头采用U型卡扣进行固定，保险绳长度、插接符合要求，钢丝绳卡扣规范要求，能实现锁死固定；绞车离合、制动装置灵活、定位可靠；组合信号红灯闪烁正常、声音正常。

（2）阻车器及挡车器：上坡头阻车器及挡车器经气动阀门试验，打开、关闭动作灵活，连环闭锁装置可靠有效；距一中交岔口九采轨道山下u经气动阀门开闭试验，打开、关闭动作灵活可靠。

（3）九采轨道山巷道内警示灯：绞车启动运行和停止状态下，红灯、绿灯显示正常，符合规定。

（4）九采轨道山巷道为金属拱形支架支护、两侧管线敷设、电缆吊挂无异常，运输作业区域内无碰撞、跑车剐蹭迹象。

（5）视频监控系统：距九采轨道山上坡头车场20m处安设有视频监控系统，但因故障不能实现信息上传；九采轨道山上坡头绞车硐室位置处统，但因未安设信号线不能使用；轨道山一中轨道平石门岔口事故地点未安设视频监控系统。事故发生期间，未能对九采轨道山上坡头及车场、一中故地点及附近巷道内的现场作业人员实施监控。

（6）事故车辆：经现场查验实测，4辆事故叉子车轮对间距正常，转动灵活无卡阻，碰头完整；矿车外观正常无变形、刮擦痕迹未见；车辆之钢丝绳扣与插销连接装置固定，现场试验可防止自行脱落。钢丝绳绳扣插接长度、抗拉强度、安全系数均能满足提升要求。

（7）事故地点轨道及敷设：九采轨道山一中轨道平石门岔口位置敷设轨道质量30kg/m，轨距600mm。经现场实测，事故地点轨道质量：距道2处轨道面高低偏差分别为11mm和13mm，不符合规定要求。

（8）事故地点巷道及底板：九采一中轨道底板采用水泥硬化，巷道底板（靠近一中轨道平石门岔口侧）有一长度0.9m明显刮擦痕迹，水泥硬化现场勘查和调查取证，该处刮擦痕迹符合叉子车脱轨掉道实际。

（9）距躲避硐轨道山上山方向4.5m处左侧轨道外边缘有明显血迹，局部用矿渣覆盖；查勘事故车辆（已运至九采轨道山平石门位置）发现，（事故中从上往下数第二辆叉子车）底盘右下角底部有一处凝固血迹。

（六）事故发生经过

2024年10月7日13时25分许，掘进四区安全副区长张某强召开两点班班前会，安排当班任务：从九采轨道山车场运输1车钢管和3车电缆到297迎头，在二中配电点钉刮板输送机插帮等。

15时50分许，运料班人员到达九采轨道山上坡头。王某某负责组织从上坡头向下放料，司机高某某负责在轨道山上口操作JD-4绞车，张某某在平石门处警戒截人。班长石某某负责组织在九采轨道山中部石门接料。

17时30分许，司机高某某下放物料（第一个联结主绳的叉车装载钢管、第2—4个叉车装载电缆），王某某在距离上坡头绞车大约20米处的躲避硐大约10分钟后，王某某和高某某发现绞车钢丝绳松了，便停止绞车运行，判断叉子车中途落道，王某某安排绞车司机开车进行了紧绳操作。

叉子车落道绞车停止运行后，张某某未联系绞车司机，进入九采轨道山到达四辆叉子车前部，被因紧绳上行的叉子车撞倒。第一个叉子车（装载子车（装载电缆）先后将其碾压，造成颅骨变形、胸部塌陷、四肢躯干多数折断伤。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人遇难，直接经济损失114.35万元，其中：人身伤亡后的费用107.67万元；善后处理费用6.68万元。遇难者姓名：张某某130227XXXXXXXXXXX。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

10月7日17时46分，张某强向调度室汇报张某某受伤，调度员先后向经理、带班副经理、主管副经理、安全副经理、党委书记等汇报。钱家营矿部，启动应急预案，通知救护队、医院救援抢救。

19时36分，钱家营矿向开滦集团报告事故，请求开滦总院开辟救援绿色通道。

20时18分，救护队向钱家营矿调度室汇报：伤者伤情严重，呼吸微弱，无意识，面部、左腿有伤。调度室通知继续抢救，外运。

21时28分，伤者升井，由救护车送往开滦总医院。

22时30分，伤者经医院抢救无效确认死亡。

（二）事故信息接报及响应情况

事故发生后，钱家营矿向唐山市应急管理局、河北局作了电话汇报。

河北局、唐山市应急管理局等接到报告后立即派人赶赴钱家营矿了解事故发生和救援情况，对事故现场进行了勘查。河北局依法责令全矿井立即危险区撤离人员，开展全矿井隐患排查。

（三）事故善后情况

事故发生后，钱家营矿组成善后处理组，对家属进行安抚，与遇难者家属签订了赔偿协议，支付了赔偿金。

（四）事故应急处置评估

从事故应急处置总体情况看，钱家营矿及时组织应急救援，向相关部门汇报了信息。事故发生后，现场作业人员紧急实施救援。但救援过程中未护事故现场。

三、事故原因分析

（一）直接原因

现场警戒截人人员张某某在九采轨道山运输过程中，违反“行车不行人、行人不行车”规定，违章进入运输巷道，被运行中的叉子车碾压，造成事

（二）间接原因

1.现场人员违章作业。警戒截人人员在运输过程中，未落实《2972W运道辅助运输安全技术措施》规定，违章进入运输范围；上坡头班长和绞车全规程措施，在没有确认运输巷道内是否有人的情况下开动绞车，致使人员被碾压。

2.现场安全管理不到位。现场班组长在开工前未对九采轨道山上坡头至一中轨道平石门岔口运输范围内开展全面安全巡查；区队干部安全管理不领导对九采轨道山运输现场安全监督检查不到位。

3.现场安全隐患排查不到位。九采轨道山一中位置（道岔以下）7米范围内有2处轨道面高低偏差不符合规定。

4.安全教育不到位。现场作业人员安全意识淡薄，岗位安全知识掌握不全面、防范意识差、自保能力不足，对安全风险未能及时预判和有效管控

四、有关责任单位存在的主要问题

钱家营矿落实安全生产责任制不到位。现场安全隐患排查不到位，职工教育培训不到位；现场作业人员安全意识不高，违章作业，自保意识差；管理责任，绞车司机未严格执行安全规程措施。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故责任人认定及处理建议

共对12名相关责任人员提出处理建议。其中钱家营矿经理、生产副经理、掘进副总工程师、掘进四区区长等5人分别给予党政纪处分（其中2人补生产知识和管理能力考核合格证）；钱家营矿党委书记、掘进四区党支部书记2人给予党纪处分，钱家营矿调度室主任、掘进四区经营副区长3人给予矿经理、党委书记、生产副经理等5人给予行政罚款；因遇难免予追究责任1人。

（二）对事故责任单位的行政处罚建议

钱家营矿落实安全生产责任制不到位，现场安全管理不到位，安全教育培训不到位，职工违章作业，违反《中华人民共和国安全生产法》《煤矿法律法规的规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议给予罚款84万元的行政处罚。

六、事故主要教训

（一）安全意识树立不牢固。

安全发展理念树立不牢固，未将安全摆在首要位置，监督检查安全生产工作不认真，职工违章时有发生，反“三违”力度不够。

（二）现场安全管理不到位。安全管理人员安全管理不到位，未督促辅助运输人员落实岗位责任制，未严格执行作业规程措施，对单岗作业人员助运输存在的隐患检查不全面、不细致。

（三）安全教育培训不到位。职工对作业场所安全隐患的危害认识不足，安全意识、自保意识差。管理人员对事故应急处理有关规定不熟悉，场。

七、事故防范和整改措施

（一）提高站位，落实责任。认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要批示指示精神，树牢安全发展理念，坚持“两个至上”，切实把安全抓克服麻痹思想、侥幸心理，严格贯彻两办《意见》和“八条硬措施”，深入推进治本攻坚三年行动，严格落实安全生产责任制，把各项工作抓严抓实抓水平。

（二）吸取教训，强化管理。认真开展机电运输系统全面安全大检查，提高安全质量标准化水平。加强作业现场末端管理，推进“无视频不作业全生产责任制、岗位安全标准操作等各项管理制度。严格督促安全技术措施落实，充分发挥班组长现场监督检查作用，及时发现、消除事故隐患。加严禁违章指挥，坚决制止、纠正违章作业行为。

（三）管控风险，排查隐患。结合现场实际条件，定期全面分析生产各环节可能存在的风险，分级管控，采取有效措施，防止风险转变为隐患车、轨道、警戒截人安全管理，完善信号和通信装置，做到“行车不行人、行人不行车”，推广斜巷运输电子围栏建设；落实和完善机电运输安全措施平提高。

（四）加强培训，注重实效。结合“学铁规、明责任、硬落实、保安全”专项活动，分专业、分岗位对安全生产管理人员、班组长、特种作业人员行安全教育培训，提高从业人员知风险、懂安全、会操作、能避险的能力；强化安全技术措施的宣贯，开展专门培训，将措施宣贯到每一名职工。

（五）加强监管，督促落实。开滦集团要进一步履行安全监管职责，加强日常安全管理，督促钱家营矿落实安全生产责任制，全面排查整治矿井作规程、安全措施落实情况，举一反三，自查自纠，防止矿山各类事故的发生。

开滦（集团）有限责任公司钱家营矿业分公司

“10·7”一般运输事故调查组

2024年12月

主办单位：国家矿山安全监察局河北局

网站标识码：bm34010001　冀ICP备07502531号-3　冀公网安备13010402001568号

联系电话：（0311）87212016